

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제

1회 · 분당내정중 1학년 대비 · 작성일 2026.09.25

[시험 정보]

- 실시: **2026.09.28.(월)** 수학시간 · 실전 시간: **35분** · 문항 수: **5문제 (서술형)** · 배점: $20 \times 5 = 100$ 점
- 출제 범위: 5. 기본도형과 작도 — 점·선·면 / 위치관계 / 삼각형의 작도 / 평행선의 성질 / 삼각형의 합동
- 준비물: 검정펜, 수정테이프 (컴퍼스·자 없음 → 작도는 **순서·조건을 말로 설명**하는 형태로 대비)
- 유의: 풀이 과정과 **근거(성질의 이름)**를 함께 서술 (답만 쓰면 감점)

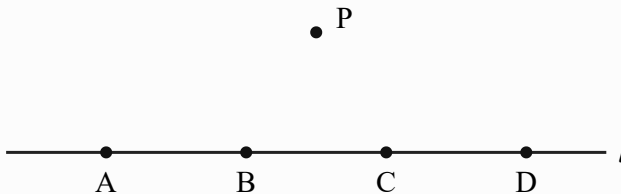
학년·반·번호:

이름:

문제 1. 점, 선, 면

(20점)

다음 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D 가 있고, 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P 가 있다.



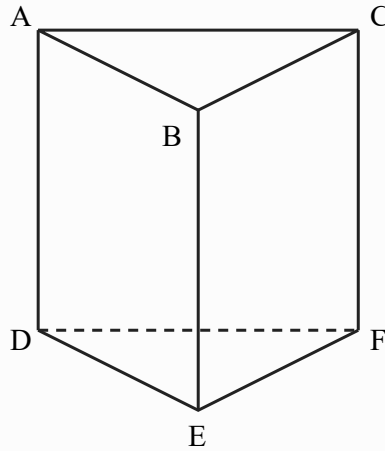
(1) 다섯 개의 점 A, B, C, D, P 중 두 점을 이어 만들 수 있는 서로 다른 직선, 반직선, 선분의 개수를 각각 구하시오. (단, 개수를 센 방법을 서술할 것) (12점)

(2) (1)의 그림과 관계없이, 선분 AB 위의 점 M 은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N 은 $\overline{MB}$ 의 중점이다. $\overline{AN} = 18\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AB}$ 와 $\overline{MN}$ 의 길이를 각각 구하시오. (풀이 과정 서술) (8점)

문제 2. 위치관계

(20점)

다음 그림은 옆면이 모두 직사각형인 삼각기둥 ABC-DEF 이다.



(1) 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오. (5점)

(2) 모서리 AD 와 평행한 면의 개수를 a , 면 ABC 와 수직인 모서리의 개수를 b , 모서리 BC 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 c 라 할 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (7점)

(3) 다음은 공간에서 직선과 평면의 위치관계에 대한 설명이다. 옳지 않은 것을 모두 고르고, 옳지 않은 이유를 위 삼각기둥의 모서리나 면을 예로 들어 설명하시오. (8점)

- ㄱ. 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 평행하다.
- ㄴ. 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행하다.
- ㄷ. 한 직선에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행하다.
- ㄹ. 한 직선에 수직인 서로 다른 두 평면은 평행하다.

문제 3. 삼각형의 작도

(20점)

(1) 길이가 각각 2 cm, 3 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm 인 막대가 하나씩 있다. 이 중 세 개를 골라 만들 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수를 구하시오. (단, 삼각형이 되는 조건을 이용하여 판단 과정을 서술할 것) (8점)

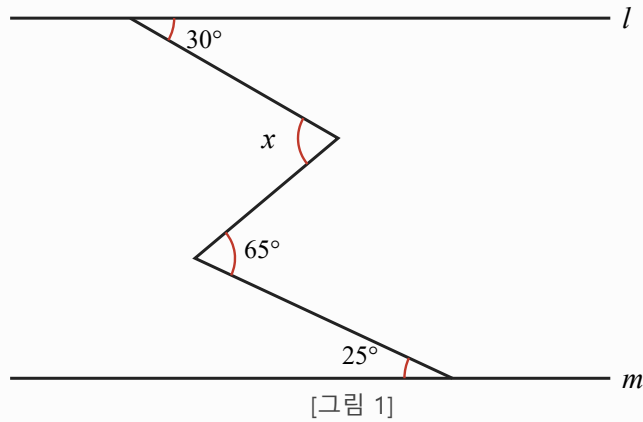
(2) 다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것을 모두 고르시오. 또, 하나로 정해지지 않는 것은 각각 그 이유를 쓰시오. (12점)

- ⌈. $\overline{AB} = 4 \text{ cm}, \overline{BC} = 6 \text{ cm}, \overline{CA} = 10 \text{ cm}$
- ⌋. $\overline{AB} = 5 \text{ cm}, \overline{BC} = 7 \text{ cm}, \angle B = 40^\circ$
- ⌌. $\overline{AB} = 6 \text{ cm}, \overline{CA} = 5 \text{ cm}, \angle B = 50^\circ$
- ⌍. $\overline{BC} = 8 \text{ cm}, \angle B = 70^\circ, \angle C = 110^\circ$
- ⌎. $\overline{AC} = 7 \text{ cm}, \angle A = 50^\circ, \angle B = 60^\circ$
- ⌏. $\angle A = 40^\circ, \angle B = 60^\circ, \angle C = 80^\circ$

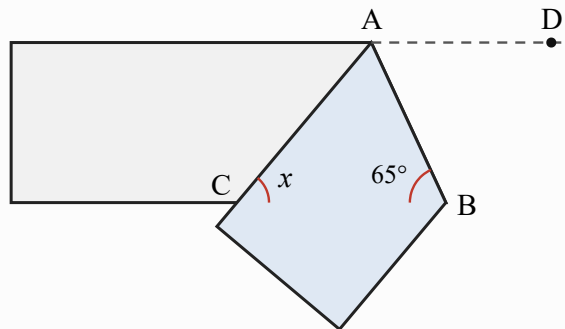
문제 4. 평행선의 성질

(20점)

(1) [그림 1]에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (단, 보조선을 어떻게 그었는지와 이용한 성질을 서술할 것) (8점)



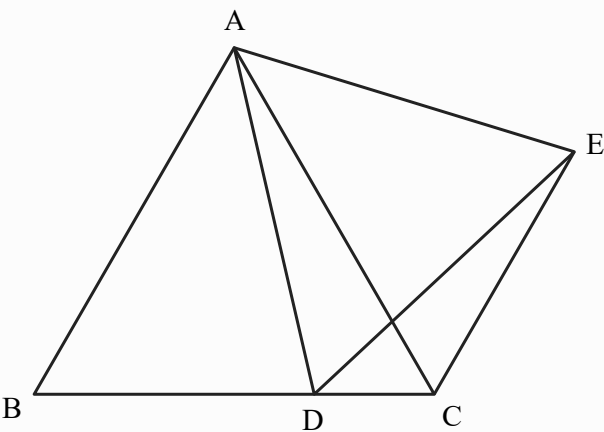
(2) [그림 2]는 폭이 일정한 직사각형 모양의 종이 테이프를 선분 AB 를 접는 선으로 하여 접은 것이고, 점 D 는 접기 전 테이프의 윗변 위의 점이다. $\angle ABC = 65^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (단, 이용한 성질을 서술할 것) (12점)



문제 5. 삼각형의 합동

(20점)

다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 는 모두 정삼각형이고, 점 D 는 $\overline{BC}$ 위의 점이다.



(1) $\triangle ABD \equiv \triangle ACE$ 임을 설명하시오. (단, 대응하는 변과 각이 같은 이유와 합동 조건을 밝힐 것)
(10점)

(2) $\overline{BC} = 10\text{ cm}$, $\overline{CD} = 3\text{ cm}$ 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오. (4점)

(3) $\angle DCE$ 의 크기를 구하시오. (풀이 과정 서술) (6점)